

الإشتقاقية، النهايات، دراسة دوال

- سلسلة تمارين -

التمرين رقم 1:

في كل حالة من الحالات التالية عين D_f مجموعة تعريف الدالة f ، ثم احسب النهايات عند اطراف D_f

$$f(x) = 3x^2 + x - 2 \cdot$$

$$f(x) = -2x^3 - x^2 + 4x + 3 \cdot$$

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 1} \cdot$$

$$f(x) = \frac{-x^2 + 4}{x + 3} \cdot$$

$$f(x) = \frac{1 - x}{x^2 + 2x + 1} \cdot$$

$$f(x) = \frac{3x}{(x + 1)^2} \cdot$$

$$f(x) = \frac{2}{x - 1} - \frac{1}{x^2 - 4} \cdot$$

التمرين رقم 2:

احسب النهايات في كل حالة من الحالات التالية:

(1) حالة عدم التعيين من الشكل $+\infty - \infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 - 5x + 1 \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x} \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + 1} - x \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x \cdot$$

(2) حالة عدم التعيين من الشكل $0 \times \infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} (1 + \sqrt{x}) \cdot$$

(3) حالة عدم التعيين من الشكل $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} \cdot$$

(4) حالة عدم التعيين من الشكل $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x - 3}{5x + 4} \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x + 4} \cdot$$

التمرين رقم 3:

f الدالة المعرفة على $]-\infty; -1[$ بـ: $f(x) = \frac{-2x^2 - x}{x + 1}$

(1) عين الاعداد a ، b و c بحيث: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 1}$

(2) احسب $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$. ماذا تستنتج؟

(3) بين ان المنحنى الممثل للدالة f يقبل المستقيم (D) الذي معادلته $y = 1 - 2x$ كمستقيم مقارب.

(4) أدرس وضعية المنحنى بالنسبة الى (D)

التمرين رقم 4:

لتكن الدالة f المعرفة بجدول تغيراتها التالي، f' دالتها المشتقة

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$			-6		
	$-\infty$				$+\infty$
				2	
					$\dots$

نقبل ان f معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 1}$ حيث: a ، b و c اعداد حقيقية.

(1) احسب $f'(x)$ بدلالة a و c

(2) بالاستعانة بجدول التغيرات بين ان: $c = 4$ ، $b = -1$ و $a = 1$

(3) اتمم جدول التغيرات بتعيين النهايات المنقوصة

(4) بين ان (C) المنحنى الممثل للدالة f يقبل المستقيم

$y = x - 1$: (D) كمستقيم مقارب عند $-\infty$ وعند $+\infty$

، ثم ادرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة للمستقيم (D)

التمرين رقم 5:

$$f \text{ دالة معرفة على } \mathbb{R} - \{1\} \text{ بـ: } f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 3}{x - 1}$$

(1) بين انه من اجل كل x من D_f يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل : $f(x) = 2x - 1 + \frac{2}{x - 1}$

(2) اثبت ان المستقيم (Δ) ذو المعادلة : $y = 2x - 1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$ و $-\infty$

(3) ادرس تغيرات f ، ثم ارسم المستقيمات المقاربة و (C_f)

(4) استنتج رسم (C_h) المنحنى الممثل للدالة h و المعرفة بـ : $h(x) = |f(x)|$

التمرين رقم 6:

$$f \text{ دالة معرفة على } \mathbb{R} \text{ حيث : } f(x) = ax^3 + bx - 1$$

(1) عين العددين الحقيقيين a و b بحيث (C_f) يشمل النقطة $A(-1; 1)$ ويقبل مماس يوازي محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة 1

$$(2) \text{ نضع : } f(x) = x^3 - 3x - 1$$

(ا) ادرس تغيرات الدالة f

(ب) اكتب معادلة المماس (Δ) في النقطة B ذات الفاصلة 0 وعين وضعية المنحنى بالنسبة اليه. ماذا تمثل النقطة B

(ج) بين ان المعادلة : $f(x) = 0$ تقبل ثلاث حلول α ،

$$\beta \in \left[-\frac{1}{2}; 0\right] \text{ و } \alpha \in [-2; -1] \text{ حيث : } \gamma$$

$$\gamma \in \left[\frac{3}{2}; 2\right]$$

(د) ارسم المماس (Δ) و المنحنى (C_f)

التمرين رقم 7:

$$g \text{ دالة عددية معرفة على } \mathbb{R} - \{3\} \text{ بـ: } g(x) = \frac{3x^2 - 5x}{x - 3}$$

$$(C_g) \text{ تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس } (O; \vec{i}, \vec{j})$$

(1) احسب نهايات الدالة g عند اطراف مجموعة التعريف

(2) ادرس تغيرات الدالة g

(3) عين الاعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من اجل كل x من $\mathbb{R} - \{3\}$ فان : $g(x) = ax + b + \frac{c}{x - 3}$

(4) بين ان المستقيم (D) الذي معادلته $y = 3x + 4$ مقارب مائل للمنحنى (C_g) بجوار $+\infty$

(5) بين ان النقطة $\omega(3; 13)$ مركز تناظر للمنحنى (C_g)

(6) عين نقط تقاطع (C_g) مع المحورين ثم انشئ (C_g)

(7) ناقش بيانها و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي $x : g(x) = m$

$$(8) \text{ الدالة المعرفة على } \mathbb{R} - \{3; -3\} \text{ بـ: } h(x) = \frac{3x^2 - 5|x|}{|x| - 3}$$

(ا) بين ان h زوجية. اعط تفسيراً هندسياً لذلك

(ب) اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة ثم استنتج كيفية رسم منحنى الدالة h

التمرين رقم 8:

$$(1) \text{ الدالة المعرفة على } \mathbb{R} - \{-1\} \text{ بـ: } f(x) = \frac{x^2 + 4x + 4}{x + 1}$$

$$(ا) \text{ تحقق انه : } f(x) = x + 3 + \frac{1}{x + 1}$$

(ب) احسب نهايات الدالة f عند اطراف مجموعة التعريف

$$(ج) \text{ بين انه : } f'(x) = \frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}$$

(د) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول جدول تغيراتها

(2) (C_f) المنحنى البياني الممثل للدالة f في مستوي المنسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(ا) بين ان المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين احدهما مائل و ليكن (D)

(ب) ادرس الوضعية النسبية لـ (C_f) بالنسبة الى المستقيم ذي المعادلة : $y = x + 3$

(ج) انشئ المستقيم (D) و المنحنى (C_f)

(3) ناقش بيانها و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي $x : f(x) = m$

$$(4) \text{ الدالة المعرفة على } \mathbb{R} - \{-1\} \text{ بـ: } g(x) = \frac{x^2 + 4x + 4}{|x + 1|}$$

(C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق

(ا) اكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

(ب) اشرح كيفية انشاء المنحنى (C_g) اعتماداً على المنحنى (C_f) ، ثم انشئه في نفس المعلم السابق.

التمرين رقم 9:

(1) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 8x^3 - 9x^2 + 4$

(أ) ادرس تغيرات الدالة g ، وشكل جدول تغيراتها
(ب) بين ان: $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث :
 $-0.54 < \alpha < -0.55$

(ج) استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من $\mathbb{R}$

(2) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ: $f(x) = \frac{-4x+3}{x^3-1}$
(C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس ($O; \vec{i}, \vec{j}$)

(أ) احسب نهايات الدالة f عند اطراف مجموعة التعريف وفسر النتائج بيانيا.

(ب) اثبت ان: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x^3-1)^2}$

(ج) ادرس اتجاه تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

(د) بين ان: $f(\alpha) = \frac{-4}{3\alpha^2}$ ، ثم اعط حصرا للعدد $f(\alpha)$

التمرين رقم 10:

(1) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 2x^3 + x^2 - 1$

(أ) ادرس تغيرات الدالة g على $\mathbb{R}$

(ب) بين ان: $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث
 $0.5 < \alpha < 0.9$

(ج) حدد حسب قيم x إشارة $g(x)$

(2) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 + x^2 + 1}{3x}$
(C) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

(أ) احسب نهايات الدالة f عند اطراف مجموعة تعريفها

(ب) احسب $f'(x)$ وبين انه من اجل كل عدد حقيقي غير معدوم x فان إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

(ج) ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

(د) بين ان: $f(\alpha) = \frac{\alpha}{6} + \frac{1}{2\alpha}$ ، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$

(هـ) ارسم المنحنى (C) . (ناخذ: $\alpha \approx \frac{2}{3}$)

التمرين رقم 11:

(1) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 4}{x + 1}$

(أ) تحقق انه: $f(x) = x + 3 + \frac{1}{x+1}$

(ب) احسب نهايات الدالة f عند اطراف مجموعة التعريف

(ج) بين انه من اجل كل x من $\mathbb{R} - \{-1\}$:

$$f'(x) = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

(د) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

(2) (C_f) المنحنى البياني الممثل للدالة f في مستوى المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس

(أ) بين ان المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين احدهما مائل وليكن (D)

(ب) ادرس الوضعية النسبية لـ (C_f) بالنسبة الى المستقيم ذي المعادلة: $y = x + 3$

(ج) انشئ المستقيم (D) والمنحنى (C_f)

(3) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي x : $f(x) = m - 1$

(4) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $g(x) = \frac{x^2 + 4x + 4}{|x+1|}$
(C_g) تمثيلها البياني

(أ) اكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

(ب) اشرح كيفية انشاء (C_g) اعتمادا على المنحنى (C_f)

(ج) انشئ في نفس المعلم السابق المنحنى (C_g)

التمرين رقم 12:

(1) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 6}{x + 2}$

(أ) عين الاعداد a ، b و c بحيث :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$$

(ب) احسب النهايات عند اطراف مجموعة تعريف الدالة f

(ج) بين انه: $f'(x) = \frac{x(x+4)}{(x+2)^2}$

(د) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

(2) (C_f) المنحنى البياني الممثل للدالة f في مستوى المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس ($O; \vec{i}, \vec{j}$)

(أ) بين ان (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين احدهما المستقيم (Δ) معادلته $y = x + 1$

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة الى (Δ)

(ج) تحقق ان النقطة $A(-2; -1)$ نقطة تقاطع المقاربين هي مركز تناظر لـ (C_f)

(د) اكتب معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة -1 لـ (C_f)

(هـ) ارسم (Δ) ، و المماس و (C_f) بدقة.

(3) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2\}$ بـ: $g(x) = \frac{x^2 + 3x + 6}{|x+2|}$

(أ) بين انه يمكن رسم التمثيل البياني للدالة انطلاقا من رسم تمثيل البياني للدالة f

(ب) ارسم (C_g) في نفس المعلم السابق.

التمرين رقم 13:

(1) g دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ : $g(x) = \frac{2-3x}{(x-1)^2}$
ادرس نهاية g عند $+\infty$ ، $-\infty$ ، 1

(2) f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ : $f(x) = -x + 3 + g(x)$
في المستوي المنسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
نعتبر (C_f) المنحنى الممثل لـ f ، و المستقيم $y = -x + 3$ (Δ)

(ا) باستعمال نتائج السؤال الاول، ماذا نستطيع القول
عن (C_f) و المستقيم (Δ)

(ب) ادرس نهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها
(ج) ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم انشئ جدول تغيراتها

(3) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب (Δ)
، ثم انشئ المنحنى (C_f)

التمرين رقم 14:

f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بالعلاقة : $f(x) = \frac{3x-7}{2-x}$

(1) ادرس تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

(2) عين معادليتي المستقيمين المقاربين للمنحنى (C_f)

(3) عين نقط تقاطع (C_f) مع محوري الاحداثيات، ثم ارسم
المستقيمين المقاربين و المنحنى (C_f)

(4) بين ان نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين مركز تناظر للمنحنى

(5) بين انه توجد نقطتان من (C_f) يكون المماس عند كل
منهما موازيا للمستقيم ذو المعادلة : $y = -x + 4$

(6) نعتبر الدالة h المعرفة بـ : $h(x) = f(|x|)$

(ا) عين D_h ، ثم بين ان h دالة زوجية

(ب) ارسم (C_h) بالاعتماد على (C_f) في نفس المعلم

التمرين رقم 15:

(1) f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كيلي : $f(x) = \frac{x^2+3}{x-1}$

(ا) عين العددين الحقيقيين b ، c بحيث يكون من اجل
كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R} - \{1\}$:

$$f(x) = x + b + \frac{c}{x-1}$$

(ب) احسب نهايات الدالة f عند اطراف مجموعة تعريفها

(ج) ادرس اتجاه تغير f وشكل جدول تغيراتها

(2) (C_f) التمثيل البياني لـ f في معلم متعامد و متجانس
 $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(ا) بين ان المنحنى (C_f) يقبل المستقيم (D) ذو المعادلة
 $y = x + 1$ مقارب مائل له بجوار $-\infty$ و $+\infty$

(ب) اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات
الفاصلة 0

(ج) اثبت ان النقطة $w(1; 2)$ هي مركز تناظر (C_f)

(د) انشئ المنحنى (C_f) و المماس (T)

(3) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول
المعادلة : $f(x) = x + m$

(4) h الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - 1$ كيلي : $h(x) = \left| \frac{x^2+3}{x-1} \right|$
اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة ثم استنتج كيفية
رسم منحنى الدالة h

التمرين رقم 16:

(1) نعتبر الدالة g المعرفة على $]-1; +\infty[$ بـ :

$$g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$$

وليكن (C_g) تمثيلها البياني في معلم

(ا) بين ان $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α محصورا بين
1.6 و 1.7

(ب) استنتج حسب قيم x ، اشارة $g(x)$ على $]-1; +\infty[$

(2) نعتبر الدالة f المعرفة على $]-1; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{1-x}{x^3+1}$
 (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس (الوحدة
(4cm

(ا) بين ان $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$ ، ثم احسب

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. اعط تفسيريا بيانيا للنتيجتين بين انه

من كل x من $]-1; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x^3+1)^2}$

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

(ج) تحقق انه من اجل كل x من $]-1; +\infty[$:

$$f(x) - (-x + 1) = \frac{(x-1)x^3}{x^3+1}$$

(د) بعد دراسة اشارة $f(x) - (-x + 1)$ ، استنتج وضعية
 (C_f) بالنسبة للمماس (Δ) . ماذا تلاحظ ؟

(هـ) ارسم المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f)

التمرين رقم 17:

الدالة المعرفة على $]1; +\infty[$ بـ : $f(x) = -x + 3 + \frac{2}{x-1}$
 (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- (1) (أ) عين نهاية الدالة f عند 1 ، فسر النتيجة بيانيا
 (ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها
- (2) (أ) استنتج ان المنحنى (C_f) يقبل المستقيم :
 $y = -x + 3$ كمستقيم مقارب مائل عند $+\infty$
 (ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (D)
 (ج) ارسم المنحنى (C_f) و المستقيم (D)
- (3) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول
 المعادلة : $f(x) = m - x$

التمرين رقم 18:

دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ : $f(x) = x - 2 + \frac{4}{x-1}$
 (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- (1) احسب النهايتين $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- (2) احسب $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ، فسر النتيجة بيانيا
- (3) ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها
- (4) بين ان النقطة $I(1; -1)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f)
- (5) ليكن (Δ) المستقيم الذي معادلته : $y = x - 2$
 (أ) بين ان (Δ) مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f)
 (ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم Δ
 (ج) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد
 اشارة حلول المعادلة : $f(x) = x + m$

التمرين رقم 19:

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بجدول تغيراتها المعطى بـ :

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$	-2	$-\infty$

تكتب عبارة $f(x)$ على الشكل : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$ حيث
 a ، b و c اعداد حقيقية

(1) احسب $f'(x)$

(2) اعتمادا على جدول التغيرات الدالة f :

- (أ) عين الاعداد الحقيقية a ، b و c
- (ب) بين ان منحنى الدالة f يقبل مستقيم مقارب عمودي
- (ج) قارن بين صورتى العددين 0 و $\frac{1}{2}$ معللا اجابتك
- (3) نأخذ فيمايلي : $a = -1$ ، $b = 2$ ، $c = -1$ وليكن
 (C_f) المنحنى البياني للدالة f في مستوى منسوب الى معلم
 متعامد ومتجانس
 (أ) بين ان (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) يطلب تحديد
 معادلة له
 (ب) ادرس الوضع النسبي لـ (Δ) و (C_f) . انشئ المنحنى
 (C_f)
 (ج) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط m عدد حلول:

$$f(x) = m$$

التمرين رقم 20:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كمايلي : $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x-1}$
 (C_f) و تمثيلها البياني في المستوى المنسوب الى المعلم المتعامد و
 المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- (1) احسب نهايات الدالة f عند اطراف مجموعة تعريفها، ثم
 استنتج مستقيما مقارب للمنحنى (C_f)
- (2) (أ) تحقق انه من اجل كل عدد حقيقي x يختلف عن
 $f(x) = x - 1 + \frac{4}{x-1}$
 (ب) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x + 1]$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x + 1]$
 ثم فسر النتائج هندسيا
 (ج) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة الى المستقيم (Δ) الذي
 معادلته $y = x - 1$

- (3) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها
- (4) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات
 الفاصلة 0
- (5) بين انه من اجل كل عدد حقيقي x يختلف عن 1 :
 $f(2-x) + f(x) = 0$ ، ماذا تستنتج؟

(6) انشئ (Δ) ، (T) و (C_f)

- (7) m وسيط حقيقي . ناقش بيانيا وحسب قيم m عدد و
 اشارة حلول المعادلة $f(x) = m$

التمرين رقم 21:

لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي:

$$g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 4$$

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها.

(2) (أ) بين ان المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.7 < \alpha < 0.8$

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي:

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى محل متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(2) (أ) بين انه من اجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$$

(ب) استنتج ان المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

(ج) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ) .

(3) (أ) بين انه من اجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$$

حيث f' مشتقة الدالة f .

(ب) استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ثم شكل جدول تغيرات الدالة f . (نأخذ $f(\alpha) \approx -0.1$)

(4) احسب $f(1)$ ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$.

(5) انشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) .

(6) لتكن h الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي:

$$h(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 2x + 1}$$

و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) تحقق انه من اجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) = f(x) - 2$

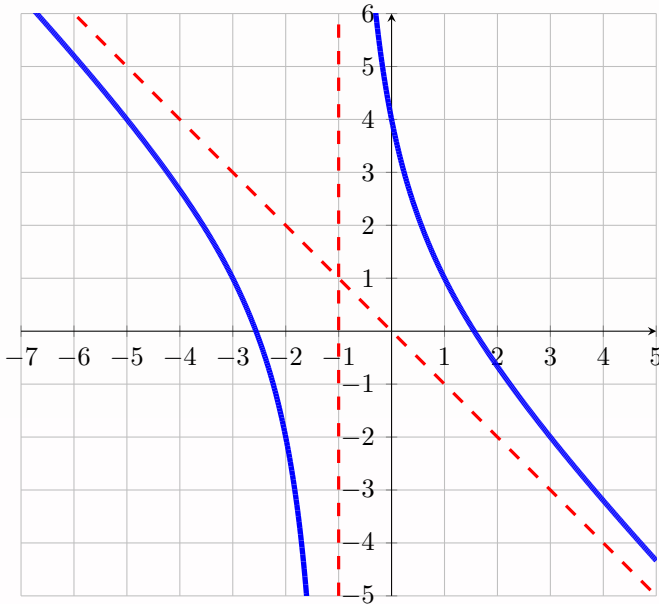
(ب) استنتج ان (C_h) هو صورة (C_f) بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه، ثم انشئ (C_h) .

التمرين رقم 22:

f دالة معرفة على المجال $I =]-\infty; -1[\cup]-1; 0[$ ب:

$$f(x) = -x + \frac{4}{x+1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ كما هو مبين في الشكل.



(1) (أ) احسب نهايات f عند الحدود المفتوحة لـ I

(ب) بقراءة بيانية ودون دراسة اتجاه تغيرات f شكل جدول تغيراتها.

(2) g دالة معرفة على المجال $[0; +\infty[$ ب: $g(x) = x + \frac{4}{x+1}$ و (C_g) تمثيلها البياني في مستوي منسوب الى معلم متعامد و متجانس.

(أ) احسب نهاية g عند $+\infty$

(ب) تحقق ان (C_g) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند $+\infty$ يطلب تعيين معادلة له.

(ج) ادرس تغيرات g

(3) k دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ كإيلي: $k(x) = |x| + \frac{4}{x+1}$

(1) (أ) احسب $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k(h) - k(0)}{h}$ ، $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k(h) - k(0)}{h}$ ماذا تستنتج؟

(ب) اعط تفسيراً هندسياً لهذه النتيجة.

(2) اكتب معادلتى نصف المماسين (Δ_1) و (Δ_2) عند النقطة التي فاصلتها $x_0 = 0$

(3) ارسم (Δ_1) و (Δ_2) و (C_k)